

Resultados Detalhados - Método Gradiente Espelhado - Otimização de Grande Porte

Maria Marcolina Lima Cardoso

2 de outubro de 2025

1 Resumo dos Resultados

A tabela abaixo apresenta um resumo dos resultados obtidos com o método Gradiente Espelhado.

Tabela 1: Resumo dos resultados

Problema	Nº Variáveis	Iterações	Valor Mínimo	Tempo (s)
ROSENBROCK	100	3	3.277078e-11	0.056
EXTENDED ROSENBROCK	100	3	1.556149e-08	0.357
SQUARE ROOT 1	36	3	6.160747e-08	0.316
SQUARE ROOT 2	36	3	3.884859e-08	0.336
FREUDENTHAL ROTH	100	3	1.196458e+04	0.560
SPARSE MATRIX SQRT	34	3	2.168241e-09	0.154
PENALTY	100	3	7.381083e+00	0.057
TRIGONOMETRIC	100	3	1.142565e-14	0.000
EXTENDED POWELL	100	80	2.569728e-06	9.970
QOR	50	3	1.175472e+03	0.127
GOR	50	3	1.381118e+03	0.497
PSP	50	3	2.020485e+02	0.384
TRIDIAGONAL	100	3	3.387491e-10	0.167
ENGGVAL1	100	3	1.090881e+02	0.167
LINEAR MINIMUM SURFACE	36	3	1.000000e+00	0.085
ULTS0	64	148	8.302288e+01	53.036

2 Valores das Variáveis

As tabelas abaixo apresentam os valores de cada variável para cada problema resolvido com sucesso.

2.1 Problema: ROSENBROCK

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 3
- Valor mínimo: 3.277078e-11
- Tempo de execução: 0.056s

Tabela 2: Valores das variáveis do problema ROSENBROCK

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.999995	2	0.999990	3	0.238765
4	0.490239	5	0.539511	6	0.793773
7	0.698926	8	0.906372	9	0.458223
10	0.731452	11	0.739822	12	0.309851
13	0.745567	14	0.069053	15	0.213200
16	0.167519	17	0.433010	18	0.954252
19	0.393431	20	0.385981	21	0.397784
22	0.381219	23	0.014610	24	0.670244
25	0.586452	26	0.817059	27	0.073499
28	0.375427	29	0.213456	30	0.000108
31	0.390762	32	0.132283	33	0.777986
34	0.037551	35	0.422078	36	0.666580
37	0.015386	38	0.995290	39	0.048125
40	0.884739	41	0.401170	42	0.768634
43	0.105096	44	0.334919	45	0.911740
46	0.094785	47	0.273134	48	0.322226
49	0.892190	50	0.760398	51	0.827470
52	0.234773	53	0.657949	54	0.925365
55	0.790148	56	0.644116	57	0.566702
58	0.823192	59	0.707929	60	0.178951
61	0.026398	62	0.213512	63	0.912447
64	0.771916	65	0.227733	66	0.385028
67	0.113358	68	0.699903	69	0.287175
70	0.654605	71	0.276720	72	0.879461
73	0.926820	74	0.319530	75	0.463838
76	0.848818	77	0.054487	78	0.410145
79	0.653368	80	0.627363	81	0.917696
82	0.794034	83	0.880960	84	0.985297
85	0.369993	86	0.869521	87	0.806115
88	0.129439	89	0.037530	90	0.877122
91	0.426322	92	0.783972	93	0.050857
94	0.650743	95	0.928160	96	0.812862
97	0.729302	98	0.172809	99	0.396368
100	0.365267				

2.2 Problema: EXTENDED ROSENBROCK

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 3
- Valor mínimo: 1.556149e-08
- Tempo de execução: 0.357s

Tabela 3: Valores das variáveis do problema EXTENDED ROSENBROCK

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.999997	2	0.999993	3	0.999994
4	0.999988	5	0.999942	6	0.999883
7	1.000002	8	1.000004	9	1.000006
10	1.000012	11	1.000025	12	1.000050
13	1.000025	14	1.000051	15	1.000022
16	1.000045	17	0.999983	18	0.999966
19	0.999994	20	0.999988	21	0.999997
22	0.999994	23	0.999972	24	0.999945
25	0.999999	26	0.999998	27	1.000000
28	1.000000	29	0.999988	30	0.999976
31	1.000011	32	1.000022	33	1.000003
34	1.000006	35	0.999986	36	0.999973
37	0.999981	38	0.999961	39	0.999986
40	0.999972	41	1.000011	42	1.000022
43	0.999987	44	0.999975	45	1.000040
46	1.000081	47	0.999966	48	0.999931
49	0.999994	50	0.999989	51	0.999979
52	0.999957	53	1.000013	54	1.000025
55	0.999996	56	0.999992	57	0.999991
58	0.999983	59	1.000011	60	1.000022
61	1.000011	62	1.000022	63	1.000008
64	1.000016	65	0.999993	66	0.999987
67	0.999984	68	0.999968	69	0.999985
70	0.999971	71	0.999975	72	0.999950
73	1.000006	74	1.000012	75	1.000011
76	1.000021	77	0.999981	78	0.999961
79	1.000001	80	1.000003	81	1.000014
82	1.000029	83	1.000008	84	1.000017
85	0.999994	86	0.999987	87	1.000012
88	1.000024	89	1.000012	90	1.000024
91	0.999983	92	0.999967	93	0.999975
94	0.999949	95	1.000026	96	1.000052
97	1.000005	98	1.000011	99	1.000011
100	1.000022				

2.3 Problema: SQUARE ROOT 1

Informações:

- Número de variáveis: 36
- Iterações: 3
- Valor mínimo: 6.160747e-08
- Tempo de execução: 0.316s

Tabela 4: Valores das variáveis do problema SQUARE ROOT
1

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.633352	2	-0.231140	3	-0.213236
4	0.484768	5	-0.596307	6	-0.823779
7	-0.263626	8	-0.100275	9	-0.375305
10	0.322128	11	0.819580	12	0.950370
13	-0.408352	14	0.626225	15	0.927128
16	-0.921250	17	-0.150717	18	-0.908076
19	0.571012	20	0.279135	21	0.842945
22	-0.046938	23	0.904653	24	-0.113601
25	-0.088053	26	-0.821314	27	0.148937
28	-1.050830	29	0.874391	30	0.390604
31	-0.629357	32	1.792853	33	1.299481
34	0.046560	35	-0.535881	36	0.263520

2.4 Problema: SQUARE ROOT 2

Informações:

- Número de variáveis: 36
- Iterações: 3
- Valor mínimo: 3.884859e-08
- Tempo de execução: 0.336s

Tabela 5: Valores das variáveis do problema SQUARE ROOT
2

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.229455	2	-0.591884	3	-0.526290
4	0.544463	5	-0.859832	6	-0.920527
7	-0.642201	8	-0.068994	9	-0.379397
10	0.140983	11	0.490032	12	0.599177
13	0.052187	14	0.778034	15	0.791224
16	-0.822952	17	0.207114	18	-0.616242
19	0.913197	20	0.348939	21	0.772823
22	0.054060	23	1.180633	24	0.134591
25	-0.054687	26	-0.776289	27	0.113279
28	-1.065439	29	0.892565	30	0.387748
31	-0.755601	32	1.999716	33	1.152372
34	-0.141493	35	-0.689662	36	0.006596

2.5 Problema: FREUDENTHAL ROTH

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 3
- Valor mínimo: 1.196458e+04
- Tempo de execução: 0.560s

Tabela 6: Valores das variáveis do problema FREUDENTHAL ROTH

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	12.269648	2	-0.831820	3	-1.506921
4	-1.534673	5	-1.535798	6	-1.535845
7	-1.535846	8	-1.535844	9	-1.535846
10	-1.535842	11	-1.535846	12	-1.535840
13	-1.535850	14	-1.535843	15	-1.535849
16	-1.535843	17	-1.535848	18	-1.535844
19	-1.535847	20	-1.535845	21	-1.535847
22	-1.535847	23	-1.535846	24	-1.535847
25	-1.535843	26	-1.535849	27	-1.535843
28	-1.535848	29	-1.535847	30	-1.535846
31	-1.535847	32	-1.535845	33	-1.535846
34	-1.535845	35	-1.535847	36	-1.535846
37	-1.535848	38	-1.535846	39	-1.535849
40	-1.535840	41	-1.535850	42	-1.535843
43	-1.535849	44	-1.535844	45	-1.535846
46	-1.535848	47	-1.535845	48	-1.535849
49	-1.535844	50	-1.535850	51	-1.535843
52	-1.535849	53	-1.535842	54	-1.535848
55	-1.535847	56	-1.535846	57	-1.535847
58	-1.535845	59	-1.535848	60	-1.535845
61	-1.535847	62	-1.535844	63	-1.535850
64	-1.535841	65	-1.535846	66	-1.535846
67	-1.535847	68	-1.535848	69	-1.535845
70	-1.535846	71	-1.535844	72	-1.535848
73	-1.535846	74	-1.535847	75	-1.535847
76	-1.535843	77	-1.535847	78	-1.535847
79	-1.535846	80	-1.535849	81	-1.535845
82	-1.535846	83	-1.535847	84	-1.535846
85	-1.535846	86	-1.535846	87	-1.535849
88	-1.535839	89	-1.535850	90	-1.535843
91	-1.535850	92	-1.535841	93	-1.535851
94	-1.535840	95	-1.535848	96	-1.535846
97	-1.535848	98	-1.535858	99	-1.536156
100	-1.543304				

2.6 Problema: SPARSE MATRIX SQRT

Informações:

- Número de variáveis: 34
- Iterações: 3
- Valor mínimo: 2.168241e-09
- Tempo de execução: 0.154s

Tabela 7: Valores das variáveis do problema SPARSE MATRIX SQRT

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.841497	2	-0.756859	3	0.412143
4	-0.287975	5	-0.132349	6	-0.991727
7	-0.953757	8	0.920022	9	-0.629895
10	-0.506365	11	0.998819	12	-0.491018
13	-0.601999	14	0.939529	15	-0.930097
16	-0.999211	17	-0.026518	18	-0.404066
19	0.279390	20	-0.850918	21	0.923459
22	0.193504	23	0.936473	24	-0.885962
25	0.176012	26	-0.529131	27	0.149933
28	-0.985134	29	-0.811566	30	0.997811
31	-0.321541	32	-0.158535	33	0.905516
34	-0.105893				

2.7 Problema: PENALTY

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 3
- Valor mínimo: 7.381083e+00
- Tempo de execução: 0.057s

Tabela 8: Valores das variáveis do problema PENALTY

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.869129	2	0.869129	3	0.869129
4	0.869129	5	0.869129	6	0.869129
7	0.869129	8	0.869129	9	0.869129
10	0.869129	11	0.869129	12	0.869129
13	0.869129	14	0.869129	15	0.869129
16	0.869129	17	0.869129	18	0.869129
19	0.869129	20	0.869129	21	0.869129
22	0.869129	23	0.869129	24	0.869129
25	0.869129	26	0.869129	27	0.869129
28	0.869129	29	0.869129	30	0.869129
31	0.869129	32	0.869129	33	0.869129
34	0.869129	35	0.869129	36	0.869129
37	0.869129	38	0.869129	39	0.869129
40	0.869129	41	0.869129	42	0.869129
43	0.869129	44	0.869129	45	0.869129
46	0.869129	47	0.869129	48	0.869129
49	0.869129	50	0.869129	51	0.869129
52	0.869129	53	0.869129	54	0.869129
55	0.869129	56	0.869129	57	0.869129
58	0.869129	59	0.869129	60	0.869129
61	0.869129	62	0.869129	63	0.869129
64	0.869129	65	0.869129	66	0.869129
67	0.869129	68	0.869129	69	0.869129
70	0.869129	71	0.869129	72	0.869129
73	0.869129	74	0.869129	75	0.869129
76	0.869129	77	0.869129	78	0.869129
79	0.869129	80	0.869129	81	0.869129
82	0.869129	83	0.869129	84	0.869129
85	0.869129	86	0.869129	87	0.869129
88	0.869129	89	0.869129	90	0.869129
91	0.869129	92	0.869129	93	0.869129
94	0.869129	95	0.869129	96	0.869129
97	0.869129	98	0.869129	99	0.869129
100	0.869129				

2.8 Problema: TRIGONOMETRIC

Informações:

- Número de variáveis: 1
- Iterações: 3
- Valor mínimo: 1.142565e-14
- Tempo de execução: 0.000s

Tabela 9: Valores das variáveis do problema TRIGONOMETRIC

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	-0.000000				

2.9 Problema: EXTENDED POWELL

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 80
- Valor mínimo: 2.569728e-06
- Tempo de execução: 9.970s

Tabela 10: Valores das variáveis do problema EXTENDED POWELL

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.007118	2	-0.000712	3	-0.007214
4	-0.007212	5	0.016609	6	-0.001661
7	0.009016	8	0.009022	9	-0.016571
10	0.001657	11	-0.008328	12	-0.008331
13	0.006323	14	-0.000632	15	0.008061
16	0.008064	17	-0.000662	18	0.000066
19	0.007820	20	0.007821	21	0.014284
22	-0.001428	23	0.008715	24	0.008718
25	-0.012274	26	0.001227	27	-0.005987
28	-0.005988	29	-0.008662	30	0.000866
31	-0.002002	32	-0.002004	33	0.007295
34	-0.000730	35	0.005973	36	0.005972
37	0.007282	38	-0.000728	39	0.003357
40	0.003360	41	0.017470	42	-0.001747
43	0.008718	44	0.008722	45	-0.001631
46	0.000164	47	0.007274	48	0.007275
49	0.011103	50	-0.001110	51	0.005510
52	0.005511	53	0.014245	54	-0.001425
55	0.001727	56	0.001728	57	-0.002839
58	0.000284	59	0.000246	60	0.000242
61	-0.004749	62	0.000475	63	0.000958
64	0.000957	65	-0.008711	66	0.000871
67	-0.003471	68	-0.003473	69	-0.012025
70	0.001202	71	-0.005930	72	-0.005931
73	0.013871	74	-0.001388	75	0.009454
76	0.009461	77	-0.001256	78	0.000126
79	0.008228	80	0.008229	81	0.001899
82	-0.000190	83	0.006995	84	0.006997
85	-0.015434	86	0.001543	87	-0.006164
88	-0.006168	89	-0.012825	90	0.001282
91	-0.006367	92	-0.006368	93	0.014921
94	-0.001492	95	0.007469	96	0.007472
97	-0.002912	98	0.000291	99	0.005419
100	0.005419				

2.10 Problema: QOR

Informações:

- Número de variáveis: 50
- Iterações: 3
- Valor mínimo: 1.175472e+03
- Tempo de execução: 0.127s

Tabela 11: Valores das variáveis do problema QOR

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.592373	2	-0.711124	3	0.062904
4	-2.651213	5	1.583576	6	4.022799
7	0.143622	8	1.924839	9	-0.062669
10	-0.639254	11	0.598762	12	0.445949
13	1.280953	14	0.710176	15	-0.877687
16	-3.034488	17	-1.386405	18	0.740626
19	-7.112119	20	1.374417	21	3.570463
22	2.265525	23	2.566327	24	3.754988
25	-2.326600	26	1.211349	27	1.372464
28	2.311087	29	-0.736784	30	-0.475765
31	0.693709	32	-2.398895	33	3.805809
34	2.122747	35	-3.201318	36	1.106373
37	0.354944	38	-1.581350	39	-1.476399
40	4.310017	41	0.681698	42	2.354157
43	-1.034256	44	1.978214	45	-0.338226
46	-0.357921	47	-3.517722	48	-0.099831
49	-3.304162	50	1.197238		

2.11 Problema: GOR

Informações:

- Número de variáveis: 50
- Iterações: 3
- Valor mínimo: 1.381118e+03
- Tempo de execução: 0.497s

Tabela 12: Valores das variáveis do problema GOR

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	-1.798669	2	-0.343698	3	-3.040117
4	-0.106100	5	7.362198	6	1.161400
7	3.888735	8	0.259059	9	0.462709
10	0.273447	11	0.229928	12	-0.063632
13	-0.404846	14	-1.748285	15	-7.148768
16	-0.833867	17	-1.097631	18	-9.510826
19	-2.075263	20	9.442570	21	1.362523
22	-0.476475	23	8.465691	24	-5.550446
25	0.876535	26	0.667613	27	4.120969
28	0.458695	29	-0.171771	30	0.711490
31	-1.607984	32	5.194538	33	8.948262
34	-2.284573	35	1.317248	36	0.199388
37	-1.012414	38	-1.596772	39	10.655105
40	4.078730	41	4.111243	42	-6.323146
43	2.149323	44	-0.577561	45	0.479697
46	-5.344527	47	-2.503616	48	-0.267836
49	6.365921	50	-0.185119		

2.12 Problema: PSP

Informações:

- Número de variáveis: 50
- Iterações: 3
- Valor mínimo: 2.020485e+02
- Tempo de execução: 0.384s

Tabela 13: Valores das variáveis do problema PSP

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	4.999780	2	4.943154	3	5.002910
4	2.903161	5	4.995741	6	4.957251
7	4.999792	8	3.496844	9	5.003100
10	4.702555	11	4.992373	12	4.793225
13	4.744580	14	0.983889	15	5.270796
16	1.082724	17	3.713693	18	5.019021
19	2.735834	20	2.647125	21	3.409233
22	4.989810	23	0.971664	24	4.968969
25	2.233421	26	3.583708	27	5.042323
28	5.002757	29	4.252592	30	4.994447
31	5.000609	32	4.933921	33	1.455173
34	5.028173	35	4.995581	36	4.532566
37	3.706476	38	4.512916	39	5.894802
40	5.005384	41	4.113953	42	1.836567
43	4.999876	44	3.434017	45	4.990760
46	1.646644	47	3.448888	48	3.608400
49	1.737612	50	5.008119		

2.13 Problema: TRIDIAGONAL

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 3
- Valor mínimo: 3.387491e-10
- Tempo de execução: 0.167s

Tabela 14: Valores das variáveis do problema TRIDIAGONAL

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	1.000004	2	0.500003	3	0.250001
4	0.125000	5	0.062500	6	0.031250
7	0.015625	8	0.007812	9	0.003908
10	0.001955	11	0.000978	12	0.000490
13	0.000246	14	0.000125	15	0.000063
16	0.000033	17	0.000016	18	0.000008
19	0.000004	20	0.000001	21	0.000001
22	0.000001	23	-0.000000	24	-0.000000
25	-0.000001	26	-0.000001	27	-0.000001
28	-0.000001	29	-0.000000	30	-0.000000
31	0.000000	32	-0.000000	33	-0.000001
34	-0.000001	35	-0.000003	36	-0.000001
37	-0.000002	38	-0.000001	39	-0.000001
40	-0.000002	41	-0.000001	42	-0.000002
43	0.000000	44	0.000001	45	0.000001
46	0.000000	47	-0.000001	48	-0.000001
49	-0.000001	50	-0.000000	51	0.000001
52	0.000000	53	0.000001	54	0.000000
55	-0.000001	56	-0.000000	57	-0.000001
58	-0.000000	59	-0.000000	60	-0.000000
61	-0.000001	62	-0.000002	63	-0.000002
64	-0.000002	65	-0.000001	66	-0.000000
67	0.000000	68	0.000000	69	-0.000001
70	-0.000001	71	-0.000002	72	-0.000001
73	-0.000001	74	0.000000	75	-0.000001
76	-0.000001	77	-0.000001	78	-0.000002
79	-0.000002	80	-0.000001	81	-0.000000
82	-0.000000	83	-0.000001	84	-0.000002
85	-0.000000	86	0.000001	87	0.000003
88	0.000005	89	0.000004	90	0.000003
91	0.000002	92	0.000000	93	0.000001
94	0.000001	95	0.000001	96	0.000002
97	0.000001	98	0.000000	99	0.000001
100	0.000000				

2.14 Problema: ENGGVAL1

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 3
- Valor mínimo: 1.090881e+02
- Tempo de execução: 0.167s

Tabela 15: Valores das variáveis do problema ENGGVAL1

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.901030	2	0.545882	3	0.651181
4	0.624195	5	0.631496	6	0.629551
7	0.630064	8	0.629933	9	0.629963
10	0.629959	11	0.629946	12	0.629973
13	0.629944	14	0.629975	15	0.629948
16	0.629972	17	0.629956	18	0.629961
19	0.629952	20	0.629964	21	0.629953
22	0.629964	23	0.629958	24	0.629959
25	0.629962	26	0.629952	27	0.629962
28	0.629965	29	0.629960	30	0.629970
31	0.629947	32	0.629984	33	0.629936
34	0.629982	35	0.629941	36	0.629978
37	0.629949	38	0.629971	39	0.629951
40	0.629974	41	0.629951	42	0.629967
43	0.629953	44	0.629961	45	0.629963
46	0.629955	47	0.629970	48	0.629950
49	0.629969	50	0.629952	51	0.629961
52	0.629958	53	0.629956	54	0.629961
55	0.629957	56	0.629961	57	0.629960
58	0.629952	59	0.629971	60	0.629953
61	0.629963	62	0.629953	63	0.629972
64	0.629945	65	0.629971	66	0.629953
67	0.629963	68	0.629954	69	0.629965
70	0.629955	71	0.629962	72	0.629963
73	0.629951	74	0.629963	75	0.629966
76	0.629945	77	0.629979	78	0.629947
79	0.629969	80	0.629962	81	0.629950
82	0.629967	83	0.629960	84	0.629957
85	0.629955	86	0.629965	87	0.629947
88	0.629981	89	0.629949	90	0.629962
91	0.629965	92	0.629947	93	0.630009
94	0.629826	95	0.630438	96	0.628204
97	0.636453	98	0.605332	99	0.717024
100	0.000024				

2.15 Problema: LINEAR MINIMUM SURFACE

Informações:

- Número de variáveis: 36
- Iterações: 3
- Valor mínimo: 1.000000e+00
- Tempo de execução: 0.085s

Tabela 16: Valores das variáveis do problema LINEAR MINIMUM SURFACE

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	3.888889	2	3.888901	3	3.888874
4	3.888901	5	3.888863	6	3.888902
7	3.888895	8	3.888886	9	3.888897
10	3.888864	11	3.888882	12	3.888860
13	3.888892	14	3.888886	15	3.888881
16	3.888889	17	3.888880	18	3.888883
19	3.888871	20	3.888898	21	3.888877
22	3.888874	23	3.888885	24	3.888866
25	3.888885	26	3.888859	27	3.888883
28	3.888870	29	3.888888	30	3.888875
31	3.888852	32	3.888886	33	3.888863
34	3.888888	35	3.888870	36	3.888881

2.16 Problema: ULTS0

Informações:

- Número de variáveis: 64
- Iterações: 148
- Valor mínimo: 8.302288e+01
- Tempo de execução: 53.036s

Tabela 17: Valores das variáveis do problema ULTS0

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	-0.052076	2	-0.179220	3	-0.260479
4	-0.262820	5	-0.171942	6	-0.059864
7	-0.001991	8	-0.249207	9	-0.022463
10	-0.110889	11	-0.155907	12	-0.161106
13	-0.131335	14	-0.169059	15	-0.205972
16	-0.404294	17	-0.104126	18	-0.135223
19	-0.189873	20	-0.145533	21	-0.209414
22	-0.095203	23	-0.154681	24	-0.246026
25	-0.003547	26	-0.043819	27	-0.061098
28	-0.043210	29	-0.099351	30	-0.061992
31	-0.187278	32	-0.197695	33	-0.128056
34	-0.108020	35	-0.123160	36	-0.059852
37	-0.132033	38	-0.007282	39	-0.057173
40	0.026125	41	-0.069216	42	-0.039028
43	-0.025229	44	0.019585	45	-0.045870
46	0.033765	47	-0.080665	48	0.004624
49	-0.116217	50	-0.057713	51	-0.027223
52	0.021396	53	-0.036074	54	0.034631
55	-0.030935	56	0.058901	57	-0.109534
58	-0.012087	59	0.048316	60	0.090702
61	0.015642	62	0.062364	63	-0.100482
64	-0.048743				